

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Corso di Laurea in Informatica, A.A. 2024-2025
Prova scritta di Metodi Matematici e Statistici - 15 Aprile 2025

Non è ammesso l'uso di appunti e dispositivi elettronici.

Non è permesso allontanarsi dall'aula prima di avere consegnato il compito.

Tempo per lo svolgimento: 2h.

Laboratorio - Quesito 1

In un'indagine di mercato si sono raccolti dati sul reddito e sulla spesa alimentare mensili (in euro) di un insieme di famiglie, ottenendo i seguenti dati.

Reddito	2900	1900	1700	1800	2300	2070	1400	2500
Spesa	800	720	620	640	700	680	600	740

- 1) Determinare la retta di best fit lineare tra reddito e spesa e graficarla.
- 2) Stimare la spesa mensile per un reddito pari a 2000.
- 3) Calcolare il coefficiente di determinazione e commentarne il valore.

Laboratorio - Quesito 2

Una compagnia aerea ha stimato che il peso medio del bagaglio a mano dei propri passeggeri sia $m = 5.5\text{kg}$. Viene effettuata una misurazione su un campione di 64 passeggeri ottenendo un peso medio dei bagagli di $\mu = 5.7\text{kg}$, con una varianza campionaria $\sigma^2 = 1.5\text{kg}^2$.

1. Si può ritenere che il peso medio reale sia maggiore di m con una confidenza del 95%?
2. Si calcoli il p-value del precedente test.

Teoria - Quesito 1

- 1) Nella teoria della regressione lineare come viene utilizzato il metodo dei minimi quadrati?
- 2) Dire quel è il legame tra coefficiente di determinazione e coefficiente di correlazione nel caso di fit lineare.

Teoria - Quesito 2

- 1) Definire la distribuzione di Poisson
- 2) Illustrare il suo collegamento con la distribuzione binomiale